



扬哥
上海交通大学
2010 — 2020 年真题汇总

注: 现在缺上交 2009、2017 数分高代真题, 2012 年高代, 2018 年数分, 欢迎读者提供. 真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢.

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 younegerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 上海交通大学 2010 年硕士研究生入学考试试题 (828 高等代数)	4
2 上海交通大学 2011 年硕士研究生入学考试试题 (828 高等代数)	5
3 上海交通大学 2013 年硕士研究生入学考试试题 (828 高等代数)	6
4 上海交通大学 2014 年硕士研究生入学考试试题 (828 高等代数)	8
5 上海交通大学 2015 年硕士研究生入学考试试题 (828 高等代数)	9
6 上海交通大学 2016 年硕士研究生入学考试试题 (828 高等代数)	10
7 上海交通大学 2018 年硕士研究生入学考试试题 (828 高等代数)	11
8 上海交通大学 2019 年硕士研究生入学考试试题 (828 高等代数)	12
9 上海交通大学 2020 年硕士研究生入学考试试题 (高等代数)	13
10 上海交通大学 2010 年硕士研究生入学考试试题 (614 数学分析)	15
11 上海交通大学 2011 年硕士研究生入学考试试题 (614 数学分析)	16
12 上海交通大学 2012 年硕士研究生入学考试试题 (614 数学分析)	17
13 上海交通大学 2013 年硕士研究生入学考试试题 (614 数学分析)	18
14 上海交通大学 2014 年硕士研究生入学考试试题 (614 数学分析)	19
15 上海交通大学 2015 年硕士研究生入学考试试题 (614 数学分析)	20
16 上海交通大学 2016 年硕士研究生入学考试试题 (614 数学分析)	21
17 上海交通大学 2019 年硕士研究生入学考试试题 (614 数学分析)	22
18 上海交通大学 2020 年硕士研究生入学考试试题 (数学分析)	23

1. 上海交通大学 2010 年硕士研究生入学考试试题 (828 高等代数)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(20 分) 计算行列式

$$(1) D_{n+1} = \begin{vmatrix} a_1^n & a_1^{n-1}b_1 & \cdots & a_1b_1^{n-1} & b_1^n \\ a_2^n & a_2^{n-1}b_2 & \cdots & a_2b_2^{n-1} & b_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n+1}^n & a_{n+1}^{n-1}b_{n+1} & \cdots & a_{n+1}b_{n+1}^{n-1} & b_{n+1}^n \end{vmatrix}$$

$$(2) D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1+b_1 & a_1+b_2 & \cdots & a_1+b_n \\ a_2+b_1 & 1+a_2+b_2 & \cdots & a_2+b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n+b_1 & a_n+b_2 & \cdots & 1+a_n+b_n \end{vmatrix}$$

二、 a, b 为何值时, 下列方程组

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + bx_3 = 3 \\ 2x_1 + x_2 + 3bx_3 = 1 \end{cases}$$

无解, 有唯一解, 有无穷多解? 并在有无穷多解时写出方程组的通解.

三、求多项式 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 15x - 14$ 的全部复根.

四、证明存在多项式 $f(x)$ 满足

$$(x-1)^n \mid (f(x)+1), (x+1)^n \mid (f(x)-1).$$

五、设 V 为数域 F 上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 为 V 上的线性变换满足 $\mathcal{A}^3 - 2\mathcal{A}^2 - \mathcal{A} = -2id$, 其中 id 为 V 上恒等变换.

(1) $\mathcal{A}$ 是否可对角化, 若是, 请证明.

(2) 令 $V_1 = \{(\mathcal{A} - 2id)v \mid v \in V\}$, $V_2 = \{(\mathcal{A}^2 - id)v \mid v \in V\}$. 证明: $V = V_1 \oplus V_2$.

六、设 n 阶方阵 A 可逆, $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)'$, 试证:

$$|A - \alpha\alpha'| = (1 - \alpha'A^{-1}\alpha)|A|.$$

七、设 $m \times r$ 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 是列满秩的, A^* 为 A 的共轭转置, 证明: A^*A 的行列式大于 0

八、求酉矩阵 P , 使 P^*AP 为对角矩阵, 其中 $A = \begin{pmatrix} -1 & i & 0 \\ -i & 0 & -i \\ 0 & i & -1 \end{pmatrix}$.

九、设 $\mathcal{A}$ 为 n 维复线性空间 V 上的线性变换, 证明对任意正整数 r , $1 \leq r \leq n$, 在 V 中均存在一个 r 维 $\mathcal{A}$ -不变子空间.

十、设 $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_s$ 为数域 F 上 n 维线性空间 V 上的两两不同的线性变换. 证明: 存在 $v \in V$, 满足 $\mathcal{A}_i v \neq \mathcal{A}_j v$, 对任意 $i \neq j$.

十一、设 $\mathcal{A}$ 是 n 维欧氏空间中的正交变换, V_1 是 V 的 $\mathcal{A}$ -不变子空间. 证明: V_1 的正交补也是 V 的 $\mathcal{A}$ -不变子空间.

十二、设 A, B 均为 n 阶半正定实对称阵, 证明: AB 的特征值都大于零.

2. 上海交通大学 2011 年硕士研究生入学考试试题 (828 高等代数)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(12 分) 判断多项式 $x^4 + 3x^3 + 6x^2 + 6x + 4$ 在 $\mathbb{Q}$ 上是否可约, 并说明理由

二、(10 分) 用初等对称多项式表示出 n 元对称多项式 $\sum_{i=1}^n x_i^2$

三、(20 分) 计算行列式

$$(1) \begin{vmatrix} 1 + \sin(2\theta_1) & \sin(\theta_1 + \theta_2) & \cdots & \sin(\theta_1 + \theta_n) \\ \sin(\theta_2 + \theta_1) & 1 + \sin(2\theta_2) & \cdots & \sin(\theta_2 + \theta_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sin(\theta_n + \theta_2) & \sin(\theta_n + \theta_2) & \cdots & 1 + \sin(2\theta_n) \end{vmatrix}$$
$$(2) \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 2a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ 2a_{n-1} & 2a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2a_2 & 2a_3 & 2a_4 & \cdots & a_1 \end{vmatrix}$$

四、(14 分) λ 为何值, 下列方程组

$$\begin{cases} (\lambda + 1)x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ x_1 + (\lambda + 2)x_2 + 3x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + (\lambda + 3)x_3 = 1 \end{cases}$$

无解, 有唯一解, 有无穷多解? 并在有解时写出方程的解.

五、(10 分) A 为 n 阶方阵, 其秩为 l , 若矩阵方程 $AX = \beta$ (β 为 $n \times 1$ 阶向量) 有解. 求其所有解张成的线性空间的维数.

六、(12 分) V 是数域 F 上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 为 V 上的线性变换. 若 $\mathcal{A}$ 在 V 的某组基下矩阵为对角形, 证明: $\mathcal{A}$ 的任一不变子空间 V' 也存在某组基, 使 $\mathcal{A}|_{V'}$ 在该组基下的矩阵为对角阵.

七、(12 分) 一矩阵 P 称为酉阵, 若 $PP^* = E$, P^* 为 P 的共轭转置, 求酉阵 P , 使 P^*AP 为对角阵, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ -3 & -4 & 0 \end{pmatrix}.$$

八、(12 分) V 为代数闭域 F 上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 为 V 上的线性变换. 证明: 存在唯一的 V 上的线性变换 $\mathcal{B}$ 和 $\mathcal{C}$, 满足 $\mathcal{A} = \mathcal{B} + \mathcal{C}$, $\mathcal{B}$ 是可对角化的, $\mathcal{C}$ 是幂零的, 且 $\mathcal{B}$ 与 $\mathcal{C}$ 可交换.

九、(12 分) 证: 任意正交矩阵都可以表示为两个实对称矩阵的乘积.

十、(12 分) H 为 Hermite 阵, 证明: H 正定当且仅当 H 的所有主子式均为正实数.

十一、(12 分) A 为复数域上 n 阶方阵, 且 $A^k = 0$, $A^{k-1} \neq 0$, 秩 $(A^i) = a_i (i = 1, 2, \dots, k-1)$, 试给出 A 的 Jordan 标准形.

十二、(12 分) 设 $\mathcal{A}$ 为 Euclid 空间 V 上的正规变换, 即 $\mathcal{A}\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^*\mathcal{A}$, U 是 $\mathcal{A}$ -不变子空间, 证明 U 也是 $\mathcal{A}^*$ -不变子空间, 因此 $\mathcal{A}$ 在 U 上的限制仍是正规变换.

3. 上海交通大学 2013 年硕士研究生入学考试试题 (828 高等代数)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、判断题 (10 分)

1. 设 A, B 为 n 级方阵 ($n > 1$). 则 $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$.
2. 若 n 维向量 b 不在由 A 的列向量生成的列向量空间中, 则方程组 $Ax = b$ 无解.
3. 若矩阵 $C_{m \times n}$ 为列独立阵, 则存在可逆阵 P 使得 $C = P \begin{bmatrix} I_n \\ O \end{bmatrix}$.
4. 设 $f(X) = X'AX$ 是一 n 元实二次型, 则 $f(X) = 0$ 的解集合是 R^n 的子空间.
5. 设 V_1, V_2, W 都是欧氏空间 V 的子空间, 如果 $V_1 \oplus W = V = V_2 \oplus W$ 且 $V_1 \perp W$, 则 $V_1 = V_2$.

二、(20 分)

1. 求出下述行列式所表示的一元多项式 $f(x)$ 的最高次幂项:

$$f(x) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & x & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_3 & x & \cdots & x & a_1 & a_2 \\ a_2 & x & \cdots & x & x & a_1 \end{vmatrix}$$

其中: $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为数域 P 中的数.

2. 将二次型 $x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 化为标准型, 并给出所用的线性替换.

三、(15 分) 讨论线性方程组 $Ax = b$ 的可解性, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & -3 \\ 3 & 2 & c & -2 \\ 4 & 3 & 5 & a \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

在有无穷多解时求通解(要求用向量形式表示)

四、(10 分) 设线性空间 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 满足 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$, 证明:

- (1) $\beta \in \text{Im } \mathcal{A}$ 当且仅当 $\mathcal{A}\beta = \beta$;
- (2) $V = \text{Im } \mathcal{A} \oplus \ker \mathcal{A}$.

五、(20 分)

- (1) 在 R^2 中内积定义为

$$\langle x, y \rangle = 4x_1y_1 + x_2y_2.$$

其中 $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2)' \in R^2$. 令 $S = \{x : \|x\| = 1\}$, $\| \cdot \|$ 表示向量的长度, 说明 S 是什么形状的图形, 并画出草图.

- (2) 令

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} : 2a - b + 3c + d = 0, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\},$$

证明 W 关于矩阵的加法和数乘成为 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 并求出 W 的维数, 给出 W 的一组基.

六、(15 分) 求证: 任一复矩阵 A 均可分解为 $A = B + C$, 其中 C 为幂零阵(即有正整数 k , 使 $C^k = 0$), B 相似于对角形, 且 $BC = CB$.

七、 (10 分) 设 $f(x), g(x), h(x)$ 为实系数多项式, $h(x)$ 首项系数为 1, 求证:

$$(f(x)h(x), g(x)h(x)) = (f(x), g(x))h(x)$$

八、 (20 分) 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 3 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 4 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & -5 & 1 & -6 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 5×5 阶秩为 2 的矩阵 M , 使得 $AM = O$ (零矩阵)

(2) 假如 B 是满足 $AB = O$ 的 5×5 阶矩阵, 证明: 秩 $\text{rank}(B) \leq 2$.

九、 (15 分) 设 $A \neq 0$ 是 $m \times n$ 矩阵, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_m)'$, 证明线性方程组 $AX = \beta$ 有解的充要条件是: 齐次线性方程组 $A'Y = 0$ 的每一个解 $v = (v_1, v_2, \dots, v_m)'$ 都满足 $v'\beta = 0$, 即 β 与 $A'Y = 0$ 的解空间正交.

十、 (15 分) 用 R 表示实数域, 定义 R^n 到 R 的映射 f 如下:

$$f(X) = |x_1| + \dots + |x_r| - |x_{r+1}| - \dots - |x_{r+s}|, \quad \forall X = (x_1, x_2, \dots, x_n)' \in R^n,$$

其中 $r \geq s \geq 0$. 证明:

(1) 存在 R^n 的一个 $n - r$ 维子空间 W , 使得 $f(X) = 0, \forall X \in W$

(2) 若 W_1, W_2 是 R^n 的两个 $n - r$ 维子空间, 且满足

$$f(X) = 0, \quad \forall X \in W_1 \cup W_2,$$

则一定有 $\dim(W_1 \cap W_2) \geq n - (r + s)$.

4. 上海交通大学 2014 年硕士研究生入学考试试题 (828 高等代数)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(10 分) 计算下列行列式的值.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 \end{vmatrix}$$

二、(10 分) 设 $R[x]$ 为次数小于等于 2 的实系数多项式全体, 令 $f_1 = 1$, $f_2 = x - 1$, $f_3 = (x - 2)(x - 1)$. 试证 f_1, f_2, f_3 是 $R[x]$ 的一组基.

三、(10 分) 设 A 是各阶顺序主子式均不为零的 n 阶矩阵, 证明: 存在下三角矩阵 B 与上三角矩阵 C , 使 $A = BC$.

四、(15 分) 设 V 是实数域上所有 n 阶对称矩阵所构成的线性空间, 对于任意 $A, B \in V$, 定义 $(A, B) = \text{tr}(AB)$, 其中 $\text{tr}(AB)$ 表示矩阵 AB 的主对角线上数的和.

(1) 证明 V 构成一欧氏空间;

(2) 求子空间 $S = \{A | \text{tr}(A) = 0\}$ 的维数和一组基;

(3) 求 S 的正交补的一组基和维数.

五、(15 分) 设 $A \in P^{n \times n}$, 定义由 $P^{n \times n}$ 到自身的映射 T 为: 对任意 $X \in P^{n \times n}$, 有 $T(X) = XA$.

(1) 简要证明 T 是线性变换;

(2) 试问 T 是否可逆? 为什么

(3) 已知 $A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$, $n = 2$, 求 T 在基 $\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ 下的矩阵. 其中: E_{ij} , $i = 1, 2; j = 1, 2$ 为 (i, j) 元是 1, 其余元是 0 的二阶方阵.

六、(15 分) 求证: 实对称矩阵 A 的所有特征值位于区间 $[a, b]$ 上的充分必要条件是: 实对称矩阵 $A - \lambda_0 I$ 对任意 $\lambda_0 < a$ 是正定的, 而对任意 $\lambda_0 > b$ 是负定的.

七、(15 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 5 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & a & 2 \end{pmatrix}$ 有一个二重特征值

(1) 试求 A 的最小多项式与 J ordan 标准形;

(2) 确定 A 相似于对角矩阵的充分必要条件.

八、(15 分) 求证: 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 存在一正数 c 使对任一 n 维向量 X 都有 $|X'AX| \geq cX'X$.

九、(15 分) 设 n 级方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 的前 $n - 1$ 个列向量线性相关, 后 $n - 1$ 个向量线性无关, $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$.

(1) 证明: 方程组 $AX = \beta$ 必有无穷多解.

(2) 求方程组 $AX = \beta$ 的通解.

十、(15 分) n 维欧氏空间的两组基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 和 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 称为对偶基, 如果

$$(e_i, f_j) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

(1) 证明: 对 V 的任一组基 $e_1, e_2, \dots, e_n$, 其对偶基存在并且唯一确定.

(2) 设 $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (1, 1, 0)$, $e_3 = (1, 1, 1)$ 为 R^3 的一组基, 试求 e_1, e_2, e_3 的对偶基.

十一、(15 分) 设 V 是 n 维欧氏空间, V_1, V_2 是 V 的子空间, 且 $\dim V_1 < \dim V_2$. 证明: V_2 存在一个非零向量, 它与 V_1 中任一向量正交.

5. 上海交通大学 2015 年硕士研究生入学考试试题 (828 高等代数)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(15 分) 计算 $n(n > 1)$ 阶行列式的值:

$$\begin{vmatrix} n & S_1 & S_2 & \cdots & S_{n-1} \\ S_1 & S_2 & S_3 & \cdots & S_n \\ S_2 & S_3 & S_4 & \cdots & S_{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ S_{n-1} & S_n & S_{n+1} & \cdots & S_{2n-2} \end{vmatrix},$$

其中 $S_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k$.

二、(15 分) λ, μ 为何值时, 方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + \mu x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 2\mu x_2 + x_3 = 4 \end{cases}$$

有唯一解? 无解? 有无穷解? 无穷解时并求其全部解.

三、(15 分) 假设 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2-x & 2-x^2 & 2x^3-1 \\ 2x^2-1 & 3x^3-1 & 4x^3-1 \end{vmatrix}$

(1) 证明: 存在实数 $c(0 < c < 1)$, 使得 $f'(c) = 0$. 这里 $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数;

(2) 在 $Q[x]$ 中将 $f(x)$ 分解为不可约因式之积.

四、(15 分) 设 A 是实矩阵, A' 是 A 的转置矩阵. 求证: AA' 与 A 的秩相等, 且当 A 满秩时 AA' 是正定的.

五、(15 分) 设 V 是数域 P 上 n 维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \in V$, $W = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 又有 $\beta_1, \beta_2 \in W$ 且 β_1, β_2 线性无关.

求证: 可用 β_1, β_2 替换 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 中的两个向量 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}$, 使得剩下的两个向量 $\alpha_{i_3}, \alpha_{i_4}$ 与 β_1, β_2 仍然生成子空间 W , 也即 $W = L(\beta_1, \beta_2, \alpha_{i_3}, \alpha_{i_4})$.

六、(15 分) 求证: 任一复矩阵 A 均可分解为 $A = B + C$, 其中 C 为幂零阵(即有正整数 k , 使 $C^k = 0$), B 相似于对角形, 且 $BC = CB$.

七、(15 分) 设 A, B 是 n 阶非零矩阵, 且 $A^2 = A$, $B^2 = B$, $AB = BA = 0$. 证明:

(1) $0, 1$ 必是 A, B 的特征值;

(2) 若 x 是 A 的属于特征值 1 的特征向量, 则 x 也是 B 的属于特征值 0 的特征向量.

八、(30 分) 设 $F_n[x]$ 是数域 F 上次数 $< n$ 的全体多项式构成的线性空间. $F_n[x]$ 上线性变换 D 将每个多项式 $f(x)$ 映到其导数 $f'(x)$.

(1) 求 D 的特征多项式和最小多项式;

(2) 找出 $F_n[x]$ 的一组基, 使 D 在这组基下的矩阵是若当标准形;

(3) 设 I 是 $F_n[x]$ 上的单位变换, $A = I + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{D^k}{k!}$. 求证 A 是 $F_n[x]$ 上的可逆变换, 并求出 A 的逆.

九、(15 分) 设 $A \in C^{m \times n}$, 视 A 为 $C^n \rightarrow C^m$ 的线性映射, 证明:

$N(A) \perp R(A^H)$ 且 $C^m = N(A) \oplus R(A^H)$ 其中: C 为复数域, $N(A)$ 为 A 的零空间(即核), $R(A)$ 为 A 的象空间(即值域).

6. 上海交通大学 2016 年硕士研究生入学考试试题 (828 高等代数)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 计算下列行列式的值.

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \sin(2\alpha) & \sin(\alpha + \beta) & \sin(\alpha + \gamma) \\ \sin(\beta + \alpha) & \sin(2\beta) & \sin(\beta + \gamma) \\ \sin(\gamma + \alpha) & \sin(\gamma + \beta) & \sin(2\gamma) \end{vmatrix}.$$

二. (15 分) 如果二次型 $f = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$ 是正定的, 则 $g(y_1, \cdots, y_n) = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & y_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & y_n \\ y_1 & \cdots & y_n & 0 \end{vmatrix}$ 是负定的.

三. (20 分) 如果数域 $\mathbf{K}$ 上 n 阶矩阵 A 满足 $A^3 = A$, 则 $r(A) + r(I + A) + r(I - A) = 2n$. 试求出这个矩阵的相似标准形, 其中 $r(A) = r$, $r(I + A) = s$.

四. (20 分) 令数域 $\mathbf{K}$ 上的多项式 $f(x) = g(x)h(x)$, 其中 $(g(x), h(x)) = 1$. 设 A 是数域 $\mathbf{K}$ 上的 n 阶矩阵, W_f, W_g, W_h 分别表示齐次线性方程组 $f(A)X = 0, g(A)X = 0, h(A)X = 0$ 的解空间, 则 W_g, W_h 是 W_f 的子空间, 且 $W_f = W_g \oplus W_h$.

五. (20 分) 设 $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n \in K[x]$, $a \in K, a \neq 0$. 则 $(x - a)^{k+1} | f(x)$ 的充分必要条件是

$$\begin{cases} a_0 a^n + a_1 a^{n-1} + a_2 a^{n-2} + \cdots + a_n = 0; \\ a_1 a^{n-1} + 2a_2 a^{n-2} + \cdots + n a_n = 0; \\ a_1 a^{n-1} + 2^2 a_2 a^{n-2} + \cdots + n^2 a_n = 0; \\ \vdots \\ a_1 a^{n-1} + 2^k a_2 a^{n-2} + \cdots + n^k a_n = 0. \end{cases}$$

六. (15 分) 设 $P[x]_n$ 是次数 $\leq n$ 的多项式集合, 如果 $\partial(f(x)) = n$, 则 $f(x), f'(x), \cdots, f^n(x)$ 是 $P[x]_n$ 的基. 如果 $f(x) = (x - a)^n$, 则对于任意复数域上多项式 $g(x) = \sum_{i=1}^n a_i x^i \in P[x]_n$, 试求在对应基上的坐标.

七. (20 分) 令 A, B, X 是复数域上的 n 阶矩阵, 如果矩阵 A, B 有相同的特征矩阵, 则一定存在非零的矩阵 X , 使得 $AX = XB$, 且对任意复数域上多项式 $f(x)$ 都有 $f(A)X = Xf(B)$.

八. (20 分) 设 A 是数域 $\mathbf{K}$ 上的 n 阶矩阵, 如果存在非负整数 m 使得 $A^m = O$, 则称 A 是幂零矩阵, 并把满足 $A^m = O$ 的最小非负整数 m 称为 A 的幂零指数.

1. 当 $m = n$ 时, 写出与 A 相似的若尔当标准形.
2. 如果 n 阶复矩阵 A 满足 $\text{Tr}(A^k) = 0, k = 1, 2, \cdots, n$, 则 A 一定是幂零矩阵.
3. 如果 n 阶复矩阵 A, B, C 满足 $AB = BA = C$, 且 A, C 可交换, 则 C 一定是幂零矩阵.

7. 上海交通大学 2018 年硕士研究生入学考试试题 (828 高等代数)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 证明

$$f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

在有理数域上不可约.

二、 $A = \alpha\alpha'$, 其中 α 是一个 n 维列向量, 且

$$\alpha'\alpha = 1, \quad B = E + A + A^2 + \cdots + A^n,$$

证明 B 可逆, 并求出 B 的逆.

三、 A, B 是 n 阶矩阵, $\text{rank}(A) = n - 1$, 且 $AB = O$, 证明 B 可以表示成 A 的多项式.

四、 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素,

$$f(M)g(M)X = 0, \quad f(M)X = 0, \quad g(M)X = 0$$

的解空间分别是 W, W_1, W_2 , 证明: $W = W_1 \oplus W_2$.

五、 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是一个 n 阶可逆矩阵, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, 记 $B = (A_{ij})_{r \times n}$ ($r \leq n$), 求 $BX = 0$ 的基础解系.

六、 (1) 证明在复数域上, 有

$$A^2 = -E \Leftrightarrow \text{rank}(A + iE) + \text{rank}(A - iE) = n.$$

(2) 证明复数域上的矩阵 A 若满足 $A^2 = -E$, 则 A 可对角化, 并求出与它相似的对角矩阵.

七、 A, B 是 n 阶矩阵, 且 $AB = BA$, 若 A 有 r 个互不相同的特征值, 则 A, B 至少有 r 个公共且线性无关的特征向量.

八、 A, B 都是实对称矩阵, 证明 A 是正定矩阵的充要条件是: 对于任意一个正定矩阵 B , 都有 $\text{tr}(AB) > 0$.

九、 对于任一实可逆矩阵 A , 都存在正交矩阵 Q_1, Q_2 , 使得

$$Q_1 A Q_2 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

其中 $\lambda_n \geq \lambda_{n-1} \geq \cdots \geq \lambda_1 > 0$, 且 $\lambda_1^2, \dots, \lambda_n^2$ 都是 $A'A$ 的特征值.

8. 上海交通大学 2019 年硕士研究生入学考试试题 (828 高等代数)

李扬

微信公众号: sxkyliyang

一. 已知 $f(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n) + t$. 其中 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是两两互不相同的整数.

1. 证明: 当 $t = -1$ 时, $f(x)$ 在有理数域上不可约.

2. 当 $t \neq -1$ 时, 试讨论 $f(x)$ 在有理数域上是否可约? 并说明理由.

二. 设 $m < n$ 以及 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 为 m 个线性无关的 n 维向量. 证明: 存在一个 n 元齐次线性方程组, 使 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 是它的一个基础解系.

三. 设 B, C 分别是 $n \times k, n \times (n - k)$ 阶实矩阵, B', C' 分别是 B, C 的转置矩阵. 证明:

$$\begin{vmatrix} B'B & B'C \\ C'B & C'C \end{vmatrix} \leq |B'B||C'C|.$$

四. 设 A, B 是数域 P 上的 n 阶方阵, $X = (x_1, x_2, \cdots, x_n)'$. 若齐次线性方程组 $AX = 0$ 和 $BX = 0$ 分别有 l, m 个线性无关的解向量. 证明:

1. $ABX = 0$ 至少有 $\max\{l, m\}$ 个线性无关的解向量.

2. 若 $l + m > n$, 则 $(A + B)X = 0$ 有非零解.

五. 证明: n 阶复方阵 A 可对角化的充要条件是: 对任意 n 维列向量 X , 若 $(\lambda_0 E - A)^2 X = 0$, 则必有 $(\lambda_0 E - A)X = 0$. 其中 E 是 n 阶单位矩阵, $\lambda_0 \in \mathbb{C}$.

六. 设 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 是实数域上所有 n 阶方阵构成的线性空间, $\mathcal{A}$ 是该空间上的线性变换, 且 $\mathcal{A}(M) = M'$, $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

1. 求 $\mathcal{A}$ 的特征值, 特征向量和 Jordan 标准形.

2. 证明: $\mathcal{A}$ 能分解为 n^2 个秩为 1 的幂等变换 $\mathcal{A}_i$ 的代数和, 且当 $i \neq j$ 时, $\mathcal{A}_i \mathcal{A}_j = O$.

七. 设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 的一个线性变换. 设 $\mathcal{A}$ 在 V 的某组基下的矩阵记为 A_C . 另一方面, V 关于向量加法以及实数的数乘构成实数域 $\mathbb{R}$ 上 $2n$ 维线性空间, 记为 V_R , $\mathcal{A}$ 也为 V_R 的一个线性变换. 设 $\mathcal{A}$ 在 V_R 的某组基下的矩阵记为 A_R , 证明: $|A_R| = |\det A_C|^2$.

八. 证明: 在复数域内任意 n 阶方阵均可表示成两个对称矩阵的乘积, 且其中必有一个可逆矩阵.

九. 设 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 是复数域上 n 阶方阵构成的线性空间, 给定自然数 $1, 2, \cdots, n$ 的一个排列 $i_1, i_2, \cdots, i_n$, 在 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 内定义线性变换 $\mathcal{A}$ 如下:

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) = (\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_n}).$$

其中 α_k 是 n 维列向量, $1 \leq k \leq n$.

1. 给出 $\mathcal{A}$ 的 n 个线性无关的特征向量.

2. 若取排列 $2\ 3\ 4\ n\ 1$, 证明: $\mathcal{A}$ 对应的矩阵可对角化.

9. 上海交通大学 2020 年硕士研究生入学考试试题 (高等代数)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 已知复数域上不可约多项式均为一次多项式.

1. 证明: 实数域上正次数多项式均为一次多项式或二次多项式的乘积.
2. 写出实数域上所有的不可约多项式.

二. 设 A 是数域 F 上的 n 阶矩阵, 证明:

1. 如果 A 与所有对角矩阵可交换, 则 A 也是对角矩阵.
2. 如果 A 与所有矩阵可交换, 则 A 是数量矩阵.

三. 设

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 2 & -2 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a & b & c \\ 0 & 1 & d & e & f \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

已知存在可逆矩阵 P , 使得 $PA = B$.

1. 求下列两个子空间的各一组基:

$$N(A) = \{x \in \mathbb{R}^5 \mid AX = O\}, R(A') \text{ (即 } A \text{ 的行空间或 } A' \text{ 的列空间)}.$$

2. 求 $R(A)$ 的一组基, 并求 A 的每个列向量在该组基下的坐标.
3. 以 $W^\perp$ 表示 W 的正交补, 求 $N^\perp(A')$ 的一组标准正交基.
4. 求一个 4×2 的矩阵 L 与一个 2×5 的矩阵 R , 使得 $A = LR$.

四. 设 $V = \mathbb{R}[x]_n$ 是次数小于 n 的全体实系数多项式构成的实线性空间, $f'(x)$ 表示多项式 $f(x)$ 的导数, 定义 V 上的线性变换 σ 如下:

$$\sigma: f(x) \mapsto xf'(x) - f(x), \forall f(x) \in V.$$

1. 求 σ 的特征值与特征向量.
2. 记 σ 的核空间与像空间分别为 $\text{Ker}(\sigma)$ 与 $\text{Im}(\sigma)$. 判断 $V = \text{Ker}(\sigma) \oplus \text{Im}(\sigma)$ 是否成立? 并说明理由.

五. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. 求 A 的若尔当标准形 J .
2. 设 k 是正整数, 求 A^k 的若尔当标准形.
3. 求 $B = \begin{pmatrix} A & A \\ A & A \end{pmatrix}$ 的若尔当标准形.

六. 设 A 是可逆矩阵.

1. 证明: $A'A$ 是正定矩阵.
2. 证明: 是否成立 $B = \begin{pmatrix} AA' + A'A & AA' \\ AA' & AA' + A'A \end{pmatrix}$ 为正定矩阵.

七. 实方阵 P 称为正交投影矩阵, 如果 $P^2 = P' = P$, 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是实 n 维向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的一组线性无关的向量.

1. 证明: 存在唯一的正交投影矩阵 P , 使得 P 的零空间 $N(P)$ (即方程组 $PX = O$ 的解空间) 由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 生成.

2. 设 $s = 2, \alpha_1 = (1, 0, 0)', \alpha_2 = (0, 1, 1)'$, 请写出第一问中的矩阵 P .

八. 设 A 是 $m \times n$ 阶实矩阵, 证明: 存在 $m \times n$ 阶非负实对角矩阵 D (即所有行标与列标相同的元素均非负, 其余元素均为 0) 与两个正交矩阵 U, V , 使得 $A = UDV$ (即矩阵 A 的奇异值分解).

九. 记 $M_n(F)$ 是数域 F 上全体 n 阶矩阵构成的向量空间, 符号 $\text{tr}(X)$ 表示 X 的迹. 证明: 映射 $\text{tr}: X \mapsto \text{tr}(X)$ 是 $M_n(F)$ 到 F 的满足性质 $\sigma(XY) = \sigma(YX)$ 以及 $\sigma(I) = n$ 的唯一线性变换 σ .

十. 设 A, B 是向量空间 V 的两个子空间.

1. 证明: 商空间 $A/(A \cap B)$ 与商空间 $(A + B)/B$ 同构.

2. 证明: $(A + B)/(A \cap B) = A/(A \cap B) \oplus B/(A \cap B)$.

10. 上海交通大学 2010 年硕士研究生入学考试试题(614 数学分析)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(每小题 6 分, 共 24 分) 判断下列命题的真伪(正确的命题请简要证明, 错误的命题举出反例)

1. 数列 $\{x_n\}$ 的任何子列都不收敛, 则对任意实数 a , 存在 a 的某邻域使得该邻域内最多只含有 $\{x_n\}$ 的有限项.
2. 若 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内连续且有界, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内必一致连续.
3. 若 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 则 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$, 则必定有 $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = \infty$.
4. 若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径为 $r (r > 0)$, 则

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|.$$

二、(每小题 10 分, 共 50 分) 计算题

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} + \sqrt{n} - \sqrt{n}}{\sqrt[3]{3^n} + 5^n + 7^n}$
6. 设 $a_i, i = 1, 2, \dots, l$, 为 l 个实数, 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[l]{(x+a_1)(x+a_2)\cdots(x+a_l)} - x \right)$.
7. 设函数 $z = f(x, y)$ 满足方程 $F(u, v) = 0$, 其中 a, b 为常数, $u = x + az, v = y + bz$. 若 F 可微且 $aF_u + bF_v \neq 0$, 求积分:

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} e^{-(x^2+y^2)} \left(a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} \right) dx dy$$

8. 试求函数

$$I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos xy^2}{x^p} dx$$

的连续区间. ($0 < p < 1$)

9. 曲面积分

$$\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad \Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1,$$

方向取外侧, ($a, b, c > 0$).

三、证明题

10. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义且恒正. 若对每一 $x \in [a, b]$, $\lim_{y \rightarrow x} f(y) = C_x > 0$, 试证: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有正下界.
11. $a_n > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 发散, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n + 1}$ 发散.
12. 研究函数

$$f(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 + \sin x}$$

在 $[0, +\infty)$ 上的连续性, 一致连续性, 可微性.

13. 证明:

$$f(x) = xe^{-x^2} \int_0^x e^{x^2} dx$$

在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

14. 已知 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内有二阶导数, 且

$$f(0) = f'(0) = 0, |f''(x)| \leq |f(x)| + |f'(x)|,$$

证明: $\exists \sigma > 0$, 使得 $(-\sigma, \sigma)$ 内 $f(x) \equiv 0$

11. 上海交通大学 2011 年硕士研究生入学考试试题(614 数学分析)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、判断(正确的命题简要证明, 错误的举反例)

1. 数列 $\{x_n\}$ 的任何子列都有收敛子列, 则 $\{x_n\}$ 必为有界数列.
2. 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 则 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内必定连续.
3. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f(a)f(b) < 0$, $f'(x) > -f(x)$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上仅有 1 个零点.
4. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \right)$ 为收敛级数.

二、计算题(8 × 5)

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2e + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{2}{x}}} + \frac{e - (1+x)^{\frac{1}{x}}}{\ln(1 + |\frac{x}{2}|)} \right).$

6. 设

$$f_n(x) = x^n \ln x, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

(1) 证明: $\frac{f_n^{(n)}(x)}{n!} = \frac{f_{n-1}^{(n-1)}(x)}{(n-1)!} + \frac{1}{n}, \quad n = 1, 2, \dots$

(2) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n^{(n)}(\frac{1}{n})}{n!}.$

7. 设

$$I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-xy}}{xe^x} dx, \quad y \in [0, +\infty),$$

其中 $x = 0$ 不是奇点, 求 $I(y)$ 表达式.

8. 计算曲线积分

$$I = \int_L \frac{(3y+x)dx + (y-3x)dy}{(x+y)^3},$$

其中 L : 由 $A(\frac{\pi}{2}, 0)$ 沿 $y = \frac{\pi}{2} \cos x$ 到 $B(0, \frac{\pi}{2})$ 弧段.

9. $\iiint_V \frac{1}{x^2 + y^2} dx dy dz, \quad V$: 由平面 $x = 1, x = 2, z = 0, y = x$ 与 $y = z$ 围成.

三、证明题

10. 设 $f(x)$ 在 x_0 某一邻域 $U(x_0)$ 内有界, 令

$$m(\sigma) = \inf f(U(x_0, \sigma)), \quad M(\sigma) = \sup f(U(x_0, \sigma)).$$

证明:

(1) $\lim_{\sigma \rightarrow 0^+} (M(\sigma) - m(\sigma))$ 存在.

(2) $f(x)$ 在 x_0 连续 $\Leftrightarrow \lim_{\sigma \rightarrow 0^+} (M(\sigma) - m(\sigma)) = 0.$

11. 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$

12. 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调增加, 证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}} \right)$ 当 $\{a_n\}$ 有界时收敛, 当 $\{a_n\}$ 无界时发散.

13. 研究

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2 \ln(1+n)}$$

在区间 $[-1, 1)$ 上的连续性和可微性.

14. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且存在 $c: a < c < b$, 使 $f'(c) = 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = (f(\xi) - f(a))(b - a).$$

15. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且无上界, 证: 若对任何区间 $(\alpha, \beta) \subset [a, b]$, $f(x)$ 在 (α, β) 内不能取得最小值, 则 $f(x)$ 的值域为区间 $[f(a), +\infty)$.

12. 上海交通大学 2012 年硕士研究生入学考试试题(614 数学分析)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(每小题 6 分, 共 30 分) 判断下列命题的真伪(正确的命题请简要证明, 错误的命题举出反例)

1. 设 $\{a_n\}$ 是一个数列, 若在任一子列 $\{a_{n_k}\}$ 中均存在收敛子列 $\{a_{n_{k_l}}\}$, 则 $\{a_n\}$ 必为收敛列.
2. $\{\sqrt[n]{n}\} (n = 1, 2, 3, \dots)$ 的最大项为 $\sqrt{5}$.
3. 函数列 $\left\{\frac{nx}{1+nx}\right\}$ 在 $(0, 1)$ 一致收敛.
4. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 也收敛.
5. 若函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $(a, c]$ 和 $[c, b)$ 上一致收敛, 那么 $\{f_n(x)\}$ 在 (a, b) 上一致收敛.

二、(10 分) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (1-x^2)^n dx$.

三、(10 分) 已知方程

$$\frac{a_1}{x-\lambda_1} + \frac{a_2}{x-\lambda_2} + \frac{a_3}{x-\lambda_3} = 0,$$

其中 $a_1, a_2, a_3 > 0$, $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$. 证明此方程在区间 (λ_1, λ_2) 和 (λ_2, λ_3) 中各有一根.

四、(10 分) 求幂函数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$ 的和函数, 并指出其定义域.

五、(15 分) 设连续可微函数 $z = f(x, y)$ 由方程 $F(xz - y, x - yz) = 0$ (其中 $F(u, v) = 0$ 有连续的偏导数) 唯一确定, L 为正向单位圆周. 试求:

$$I = \oint_L (xz^2 + 2yz)dy - (2xz + yz^2)dx.$$

六、(15 分) 设 $f(x) = (x - x_0)^n \varphi(x)$, 其中 n 为正整数, $\varphi(x)$ 在 x_0 连续且 $\varphi(x_0) \neq 0$, 讨论 $f(x)$ 在 x_0 点处能否取极值?

七、(10 分) 对于正项数列 $\{a_n\}$, 如果有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$, $a > 0$, 证明必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$.

八、(15 分) 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(1+x^2)^n}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上的收敛性和一致收敛性.

九、(15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内二阶可导, 过点 $A(0, f(0))$ 与点 $B(1, f(1))$ 的直线与曲线 $y = f(x)$ 相交于点 $C(c, f(c))$, 其中 $0 < c < 1$, 证明: 在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f''(\xi) = 0$.

十、(20 分) 设函数 $f \in C[0, 1]$, 记

$$I_n = \int_0^1 f(t^n) dt (n \geq 1).$$

证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$ 存在, 并且等于 $f(0)$;

(2) 若 $f'(0)$ 存在, 则

$$I_n = f(0) + \frac{1}{n} \int_0^1 \frac{f(t) - f(0)}{t} dt + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

13. 上海交通大学 2013 年硕士研究生入学考试试题(614 数学分析)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 填空题 6 个

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x-1}{x^3 \sin \frac{1}{x^2}}$

(2) 求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{n!} \left(\frac{1}{2}\right)^n$

(3) $y = \frac{x^2+1}{x^2-1}$, 求 $y^{(n)}$.

(4) 求 $\int \frac{1}{\sin^6 x + \cos^6 x} dx$

(5) $\frac{d}{dx} \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt$

(6) $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续, $\int_a^{a+b} f(x) dx$ 与 a 无关, 且 $f(1) = 1$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、 计算题

1. 已知

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1, f''(x) > 0,$$

求证 $f(x) \geq x$.

2. 求 $4x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 所围体积

3. 证明 Riemann 函数可积

4. 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2 + 1}$$

在 $(0, 2\pi)$ 内连续可导

5. $f \in C[0, \infty)$, $f(0) = 0$, $|f(x)| \leq M (0 \leq x < \infty)$. 若 $\int_0^{+\infty} g(x) dx$ 绝对收敛, 则

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_0^{+\infty} f\left(\frac{\alpha}{x}\right) g(x) dx = 0.$$

6. 求

$$\iint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy,$$

其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 取内侧.

7. 已知

$$f(x, y) = \begin{cases} (x+y)^2 \sin \frac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}.$$

求其偏导数及考察其连续性.

8. $a, b > 0$, 证明

$$\int_0^{+\infty} f\left(\left(ax - \frac{b}{x}\right)^2\right) dx = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f(x^2) dx.$$

14. 上海交通大学 2014 年硕士研究生入学考试试题(614 数学分析)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(每小题 6 分, 共 24 分) 判断下列命题的真伪(正确的命题请简要证明, 错误的命题举出反例)

1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界且有原函数, $g \in C([a, b])$, 则 $f(x) \cdot g(x)$ 在 $[a, b]$ 上有原函数.
2. 若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 则 $f(x)g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.
3. 设定义在 R^2 上的二元函数 $f(x, y)$ 关于 x, y 的偏导数均恒为 0, 则 f 为常值函数.
4. f 在点 $x_0 \in (a, b)$ 可导的充要条件是 f 在点 x_0 既左可导又右可导.

二、(每小题 8 分, 共 40 分) 计算题

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\sqrt{(x+a)(x+b)} - x].$

2. 设 $x - \frac{1}{x} = t$, 求积分 $\int_{-1}^1 \frac{1+x^2}{1+x^4} dx.$

3. 设 D 为平面曲线 $xy = 1, xy = 3, y^2 = x, y^2 = 3x$ 所围成的有界闭区域, 求积分

$$\iint_D \frac{3x dx dy}{y^2 + xy^3}.$$

4. 计算 $\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m^2 n}{3^m (n 3^m + m 3^n)}.$

5. 计算曲线积分

$$I = \int_{L^*} (x^2 - yz) dx + (y^2 - xz) dy + (z^2 - xy) dz,$$

其中 L^* 是从点 $A(1, 0, 0)$ 至 $B(1, 0, 2)$ 的光滑曲线.

三、(共 86 分) 证明题

1. (15 分) 设 $f_n(x) = \cos x + \cos^2 x + \cdots + \cos^n x.$

(1) $x \in (0, \frac{\pi}{2}]$ 时, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, 并讨论 $\{f_n(x)\}$ 在 $(0, \frac{\pi}{2}]$ 上的一致收敛性;

(2) 证明: 对任一自然数 n , 方程 $f_n(x) = 1$ 在 $[0, \frac{\pi}{3})$ 内有且仅有一个根;

(3) 若 $[0, \frac{\pi}{3})$ 是 $f_n(x) = 1$ 的根, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$

2. (15 分) 设函数 $f \in C^\infty(R)$, 满足 $f(0)f'(0) \geq 0$, 并且 $f(x) \rightarrow 0 (x \rightarrow \infty)$, 证明: 存在一个严格递增的无穷数列 $0 \leq x_1 < x_2 < \cdots$, 使得 $f^n(x_n) = 0 (n \geq 1).$

3. (12 分) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[n]{n} - 1}{n^\alpha}$ 在 $\alpha > 0$ 时收敛, 在 $\alpha \leq 0$ 时发散.

4. (14 分) 设

$$f(x) = \begin{cases} |x|, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

证明: 不存在一个函数以 $f(x)$ 为其导函数.

5. (15 分) 设函数 $u = u(x, y, z)$ 由下面方程组给出:

$$\frac{x^2}{a^2 + u} + \frac{y^2}{b^2 + u} + \frac{z^2}{c^2 + u} = 1$$

证明: $|\text{grad} u|^2 = 2A \cdot (\text{grad} u)$. 其中 grad 为梯度, $A = (x, y, z)$.

6. (15 分) 设实函数 $f \in C^1[0, \pi]$, 令

$$C_n = \int_0^\pi f(x) \cos(nx) dx, \quad n = 1, 2, 3, \cdots$$

证明: $\sum_{n=1}^{+\infty} |C_n| < +\infty.$

15. 上海交通大学 2015 年硕士研究生入学考试试题(614 数学分析)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(每小题 6 分, 共 24 分) 判断下列命题的真伪(正确的命题请简要证明, 错误的命题举出反例)

1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 若对任意的 $\sigma > 0$, $f(x)$ 在 $[a + \sigma, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.
2. 若函数 $f(x)$ 在 R 上连续且有界, 则 $f(x)$ 在 R 上必一致连续.
3. 对 $[a, b]$ 上的连续函数 f , 积分 $\int_a^b f(x)dx$ 为正当且仅当 f 在 $[a, b]$ 上恒为正.
4. 可积函数的复合函数为可积函数.

二、(每小题 8 分, 共 40 分) 计算题

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right).$
2. 设

$$f(x^2 - 1) = \ln(x^2/(x^2 - 2)), f[\varphi(x)] = \ln x,$$

求 $\int \varphi(x)dx.$

3. 设 D 是 $y = x^3$, $y = 1$, $x = -1$ 围成, $f \in C(R^1)$, 求 $I = \iint_D xyf(x^2 + y^2)dx dy.$
4. 设 $u = x^2 + y^2 + z$, 其中 $z = f(x, y)$ 是由方程 $x^3 + y^3 + z^3 = -3z$ 所确定的隐函数, 求 u_x 和 $u_{xy}.$
5. 求

$$\int_C \frac{x}{y} dx + \frac{1}{y-a} dy,$$

其中 C 是旋轮线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ 对应于 $t = \frac{\pi}{6}$ 到 $t = \frac{\pi}{3}$ 的一段.

三、(共 86 分) 证明题

1. (14 分) 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续且单调减少, 且 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 证明:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0;$$

(2) $g(x) = xf(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续.

2. (15 分) 设 $\{x_n\}$ 为非负递增数列, 对 $\forall m, n \in N$, 有 $x_{mn} \geq mx_n$, 证明: 存在 $\left\{\frac{x_n}{n}\right\}$ 的子列 $\left\{\frac{x_{n_k}}{n_k}\right\}$, 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_{n_k}}{n_k} = \sup_n \left\{ \frac{x_n}{n} \right\}.$$

3. (12 分) 设函数 f 在 $[-\pi, \pi]$ 可积, a_n, b_n 为 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 系数, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

4. (15 分) 设 f 在 $[0, 1]$ 上可微, 且使得

$$\{x \in [0, 1] \mid f(x) = 0 = f'(x)\} = \emptyset.$$

证明: f 在 $[0, 1]$ 中只有有限个零点.

5. (15 分) 设二元函数 $f(x, y)$ 的两个混合偏导数 $f_{xy}(x, y)$, $f_{yx}(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 附近存在, 且 $f_{xy}(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续. 证明:

$$f_{xy}(0, 0) = f_{yx}(0, 0).$$

6. (15 分) 设 $f(x)$ 在 R 上有二阶导函数, $f(x)$, $f'(x)$, $f''(x)$ 都大于 0, 假设存在正数 a, b 使得

$$f''(x) \leq af(x) + bf'(x)$$

对一切 $x \in R$ 成立, 证明:

$$(1) \text{ 求证: } \lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = 0.$$

(2) 求证: 存在常数 c 使得 $f'(x) \leq cf(x).$

(3) 求使上面不等式成立的最小常数 c .

16. 上海交通大学 2016 年硕士研究生入学考试试题(614 数学分析)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (每小题 9 分, 共 90 分)

1. 求函数极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x(e^x - 1)}.$$

2. 设 $f(x)$ 在点 x_0 处连续, 证明: $|f(x)|$ 在点 x_0 处也连续. 问: 如果 $f(x)$ 不连续, $|f(x)|$ 是不是也一定不连续?

3. 求函数极限

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sin x} \sqrt{\tan t} dt}{\int_0^{\tan x} \sqrt{\sin t} dt}.$$

4. 设 $f(x) = \begin{cases} xe^{-x^2} - 1, & x \leq 0; \\ \sin x - \cos x, & x > 0. \end{cases}$ 求 $f'(x)$.

5. 证明: 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, 有 $\tan x + 2 \sin x > 3x$.

6. 求数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 中的最大项.

7. 求 $\int \cos^2 \sqrt{x} dx$.

8. 设 $I = \int_{-2}^0 dx \int_{\frac{2+x}{2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x, y) dy + \int_0^2 dx \int_{\frac{2-x}{2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x, y) dy$, 请改变 I 的积分次序.

9. 设 $x = R \sin \theta \cos \phi$, $y = R \sin \theta \sin \phi$, $z = R \cos \theta$, R 为常数, 求

$$(1) \frac{\partial \theta}{\partial x}, \frac{\partial \theta}{\partial y}.$$

$$(2) \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}.$$

10. 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{x_0}}$ 收敛, 那么当 $x > x_0$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 也收敛.

二. (每小题 12 分, 共 60 分)

1. 求

$$\oint_l (e^x \sin 2y - y) dx + (2e^x \cos 2y - 100) dy.$$

其中 l 为单位圆从点 $(1, 0)$ 到点 $(-1, 0)$ 的上半圆周和从点 $(-1, 0)$ 到点 $(1, 0)$ 的直线段组成的闭路.

2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 有二阶导数, 连接 $(a, f(a))$ 和 $(b, f(b))$ 的直线段交曲线 $y = f(x)$ 于 $(c, f(c))$, $a < c < b$. 证明: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f''(\xi) = 0$.

3. 设 $a_{2n-1} = \frac{1}{n}$, $a_{2n} = \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx$, $(n = 1, 2, \dots)$. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 的敛散性, 并证明下列极限存在: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n \right)$.

4. 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, 且 $f(1) = 0$. 证明函数序列

$$g_n(x) = x^n f(x) \quad (n = 1, 2, \dots)$$

在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

5. 证明 Cantor 定理: 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续.

17. 上海交通大学 2019 年硕士研究生入学考试试题(614 数学分析)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 判断下列命题的真伪, 并简单地给出判断依据.

1. 若数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a , 那么必存在自然数 N , 使得 $n > N$ 时, $|a_n - a|$ 单调递减趋于零.
2. 若函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, 则 $f^2(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上也一致连续.
3. 在有限开区间 (a, b) 上无界的可微函数的导数也一定无界.
4. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛可以推出 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也收敛.
5. 若函数 $f(x, y)$ 在区域 D 上可全微分, 且 $f'_x(x, y) = f'_y(x, y) = 0$, 则 $f(x, y)$ 在 D 为常值函数.

二. 计算题.

6. 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \sqrt[3]{\cos x}}{\tan(x^2)}.$$

7. 求不定积分

$$\int \frac{\arcsin e^x}{e^x} dx.$$

8. 将 $f(x) = \arctan \frac{1-2x}{1+2x}$ 在 $x=0$ 处展开为幂级数, 并指明收敛域.

9. 计算二重积分

$$\iint_D \frac{(x+y) \ln(1+\frac{y}{x})}{\sqrt{1-x-y}} dx dy.$$

其中 D 为 $x=0, y=0, x+y=1$ 所围成的区域.

10. 计算曲面积分

$$\iint_S xy \sqrt{1-x^2} dy dz + e^x \sin y dx dy.$$

其中 S 为 $x^2 + z^2 = 1$ ($0 \leq y \leq z$) 的外侧.

三. 证明题.

11. 设 a 为实数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n-1}) = a$, 用 $\varepsilon - N$ 语言证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} = a$.
12. 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数, 试用实数系基本定理证明 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的有界函数.
13. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 可微, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$, 证明存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) - 3(f(\xi) - \xi) = 1$.
14. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 连续, 且 $f(x) > 0$, 证明 $F(x) = \frac{\int_0^x t f(t) dt}{\int_0^x f(t) dt}$ 在 $(0, +\infty)$ 上为严格单调递增的函数, 如果要使 $F(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上为严格单调递增的函数, 试问应补充定义 $F(0)$ 为多少.
15. 设无穷积分 $\int_0^{+\infty} g(x) dx$ 绝对收敛, 记 $f(x) = \int_0^{+\infty} g(t) \sin(xt) dt$, 证明 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.
16. 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-nx}}{1+n^2}$. 证明:
 - (1) $f(x)$ 的定义域为 $[0, +\infty)$;
 - (2) $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是连续函数;
 - (3) $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有连续的导函数.

18. 上海交通大学 2020 年硕士研究生入学考试试题 (数学分析)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. ($5 \times 6 = 30$ 分) 判断题. 若正确给出证明, 若错误举出反例.

1. 若数列 $\{a_n\}$ 收敛且 $a_n > 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$.
2. 若函数 $f(x)$ 在点 x_0 二阶可导, 则函数 $f(x)$ 在点 x_0 附近连续.
3. 若函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $a = \min_{x \in [a, b]} g(x), b = \max_{x \in [a, b]} g(x)$, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(b) - f(a) = f'(g(\xi))(b - a)$.
4. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)^2$ 也收敛.
5. 设 D 为凸区域, 若函数 $f(x, y)$ 在 D 内满足 $f_x(x, y) = 0$, 则 $f(x, y)$ 的取值与 x 无关.

二. ($10 \times 5 = 50$ 分) 计算题.

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{\ln(\sin^4 x + 1)}$.

2. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$, 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

求 $g'(x)$, 并讨论 $g'(x)$ 在 $x = 0$ 的连续性.

3. 求第二类曲线积分

$$I = \oint_C \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2}.$$

其中 C 是以 $(1, 0)$ 为圆心, 以 2 为半径的圆, 方向取逆时针.

4. 求一个曲面积分, 具体数据记不清.

5. 设 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2(nt)}{\sin t} dt$. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_n}{\ln n}$.

三. ($5 \times 14 = 70$ 分) 证明题.

1. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$, 用 $\varepsilon - N$ 语言证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} = 0$.
2. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒正, 且对 $\forall x_0 \in [a, b]$, 有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = c, x_0 > 0$. 证明: 存在 $c > 0$, 使得对 $\forall x \in [a, b]$, 有 $f(x) \leq c$.
3. 设函数 $f(x)$ 二阶连续可导, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + \frac{f''(\xi)}{24}(b-a)^3.$$

4. 设数列 $\{a_n\}$ 有极限 L , 证明: $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)f(x) = L$.
5. 设函数 $f(x, y, z)$ 在 Ω 内有连续偏导数, 证明以下两个条件等价.

(1) 对于 Ω 内任意闭合双侧曲面 Σ 有

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z)(xdydz + ydzdx + zdx dy).$$

(2) 对 $\forall \lambda > 0, \forall (x, y, z) \in \Omega$, 有 $f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) = \lambda^{-3} f(x, y, z)$ 成立.